

中华人民共和国国家标准

GB/T 28970—2012



道路运输 地理信息系统 数据字典要求

Road transportation—Geographic information system—
Requirements for data dictionaries

2012-12-31 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	3
5 道路运输地理信息系统数据字典格式要求	3
5.1 字段定义	3
5.2 记录定义	7
5.3 要素定义	8
5.4 要素属性及属性值定义	8
5.5 关系定义	10
6 道路运输地理信息系统数据字典空间数据表达规则要求	11
6.1 要素结构	11
6.2 要素表达类型	11
6.3 要素关系结构	12
6.4 数据管理	12
7 道路运输地理信息系统数据字典内容要求	12
7.1 道路运输地理信息数据分类	12
7.2 交通运输地理信息时空参照系	12
7.3 道路运输地理信息专题数据分类及属性要求	12
7.4 基础地理信息数据分类	15
参考文献	16

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 的规则起草。

本标准由全国智能运输系统标准化技术委员会(SAC/TC 268)提出并归口。

本标准起草单位:交通运输部公路科学研究院、国家基础地理信息中心、同济大学。

本标准主要起草人:张建通、李莉、吴志周、杨琪、熊奕宁、王东柱。



道路运输 地理信息系统 数据字典要求

1 范围

本标准规定了道路运输地理信息系统数据字典中所用的术语、格式要求、空间数据表达规则要求和内容要求。

本标准适用于指导道路运输地理信息系统开发者和用户建立地理信息数据字典,也适用于基于地理信息的道路运输信息系统规划、设计与开发。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 13923 基础地理信息分类与代码

GB/T 15273.1 信息处理 八位单字节编码图形字符集 第1部分:拉丁字母一

ISO 8859-1 Information technology—8-bit single-byte coded graphic character sets—Part1: Latin alphabet No.1

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据记录 data record

包含与要素相关的数据的记录。

[GB/T 19711—2005 定义 3.1.3]

3.2

字段 field

表示一个数据单元的字符组。

[GB/T 19711—2005 定义 3.4.18]

3.3

要素 feature

现实世界的对象在数据库中的表示。

[GB/T 19711—2005 定义 3.4.12]

3.4

属性 attribute

要素所具有的一个特征,它独立于其他要素。

[GB/T 19711—2005 定义 3.4.2]



3.5

数据集 dataset

特定地理区域内的数据集合。是册(Album)的构成部分,它可以被再次划分成区(Section)。

[GB/T 19711—2005 定义 3.4.10]

3.6

结点 node

一个0维元素,是两个或更多边的拓扑连接点,或是一条边的端点。

[GB/T 19711—2005 定义 3.2.10]

3.7

点要素 point feature

表示几何位置的0维元素。一个二元坐标(或三元坐标)定义一个位置。

[GB/T 19711—2005 定义 3.2.15]

3.8

线要素 line feature

一个1维要素。一个线要素由一个或多个边组成。

[GB/T 19711—2005 定义 3.2.8]

3.9

面要素 area feature

一个2维要素,由一个或多个面(Face)定义。

[GB/T 19711—2005 定义 3.2.1]

3.10

层 level

基于地理信息的道路交通运输系统中的要素从概念上分为三层,即0-层、1-层、2-层。

3.11

0-层 level 0

用图元来描述地图的几何特性,定义基本的图形构造块,即结点属于0-层,边属于1-层,面属于2-层,或者使用另一种等价的形式:结点(Point(s))、多段线(Polyline)和多边形(Polygon)。

3.12

1-层 level 1

表达静态要素,包括简单要素和复杂要素。简单要素由0-层要素的基本构造块构成,简单要素以点要素、线要素或面要素的形式表达。复杂要素由简单要素或其他复杂要素构成。1-层表达的静态要素应具备空间拓扑关系信息。

3.13

2-层 level 2

表达动态要素,描述交通运输中随时间变化的动态要素。

3.14

非显式拓扑 non-explicit topology

没有显式定义对象之间的拓扑关系,即拓扑关系仅通过坐标值来定义。

3.15

连通拓扑 connectivity topology

明确定义0维与1维对象之间的拓扑关系。

3.16

完全拓扑 full topology

0、1、2 层对象之间的全部拓扑关系都明确定义。

3.17

关系 relationship

一个要素所具有的涉及其他要素的特性。

[GB/T 19711—2005 定义 3.4.26]

3.18

图层 layer

根据信息内容对数据集进行划分后形成的一个子集。

[GB/T 19711—2005 定义 3.4.19]

3.19

事件 event

与交通管理、交通服务相关的活动,如:道路施工、交通事故等。

3.20

位置参照 location reference

沿着交通网络、参照位置等已知位置的元素确定要素位置的方法。

3.21

点参照 point reference

根据线性要素的已知点位置,通过到已知点位置的距离或者到已知点的方位来确定位置的方法。

3.22

线参照 line reference

根据线性要素的特征,确定线性事件或要素精确位置的方法,如北三环中路严重拥堵等。

3.23

运动要素 moving feature

道路交通运输中,参照交通基础设施,可随时间变化而位置发生变化的要素,如运动中的车辆、行人等。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件:

GIS-T—交通运输地理信息系统(Geographic Information System for Transportation)

ITS—智能运输系统(Intelligent Transportation Systems)

LRS—线性参照系统(Linear Referencing System)

5 道路交通运输地理信息系统数据字典格式要求

5.1 字段定义

5.1.1 概述

字段定义数据集中使用的字段类型,数据集中的字段数量和数据字典中的字段定义数量应保持一致。字段定义应包括如下项:

- 字段名称

- 字段长度
- 数据类型
- 数据单位
- 单位指数
- 无数据
- 字段值域
- 字段类别
- 字段说明

5.1.2 字段名称

字段的名称是 GB/T 15273.1 字符集中,由除空格字符以外的任何字符组成的字符串。

5.1.3 字段长度

字段长度表示该字段保留的字符数,是该字段能保存的最大字符数。

固定长度字段的长度用 1 到 99 的正整数表示,变长字段长度用:值=0 表示。

数据类型为 L(地方字符集)的字段,字段长度应该为不小于 4 字节的偶数。一般来说,数据类型为本地字符集类型的字段,其字段类型可取变长类型。

5.1.4 数据类型

数据类型是在定义字段时,允许使用的通用字符集或地方字符集的子集。有效的数据类型值包括:

- Local ::= {<间隔>|<可印刷字符>|<地方字符串>}
- Global ::= <间隔>|<可印刷字符>{<可印刷字符>|间隔字符}
- Alphabet ::= <间隔>|<可印刷字符>{<字母字符>|间隔字符}
- Alphabetic Number ::= <间隔>|<可印刷字符>{<字母数字字符>|间隔字符}
- Number ::= {间隔字符}{<数字>}
- Identify ::= {间隔字符}[<符号字符><数字>{数字}]

其中:

- <可印刷字符> ::= <字母数字字符>|<图形字符>|<符号字符>
- <字母数字字符> ::= <字母字符>|<数字>
- <字母字符> ::= A|B|C|...|Z|a|b|c|...|z|
(见 GB/T 15273.1)
- <数字> ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
- <图形字符> ::= !|"|#|\$|%|&|'|(|)|*|,|/|:|;|<|=|>|?|@|_|~|
|{|}|}|~|
(见 GB/T 15273.1)|
- <符号字符> ::= +|-
- <间隔> ::= 间隔字符{间隔字符}
- 间隔字符 ::= 见 GB/T 15273.1 中有位组 02/00 表示的字符

且:

- <地方字符串> ::= <地方字符串开始编码>{<地方字符>}<地方字符串结束编码>
- <地方字符> ::= 地方 1 字节字符|地方 2 字节字符
- <地方字符串开始编码> ::= <2 字节编码>

- <地方字符串结束编码> ::= <2 字节编码>
- <2 字节编码> ::= <双精度 1 字节字符> | <单精度 2 字节字符>
- <双精度 1 字节字符> ::= 地方 1 字节字符, 地方 2 字节字符
- <单精度 2 字节字符> ::= 地方 2 字节字符
- 地方 1 字节字符 ::= 用户定义的 1 字节字符集中的一个字符
- 地方 2 字节字符 ::= 用户定义的 2 字节字符集中的一个字符

以上规则定义中使用的符号的含义如下:

- ::= 替换, 产生, 组成
- | 取其一, 或
- [] 可选项, 可取 0 次或 1 次。
- { } 可选项, 可取 0 次、1 次和多次。
- <> 非终结符
- , 表示前后项是共存关系
- ... 表示相似项的重复列表

5.1.5 数据单位

数据单位类型分为度量单位和本标准自定义单位两种。

可使用下面指定的单位。采用十进制的单位, 划分为基本单位和单位指数。

主要使用的数据度量单位与其对应的单位代码如下:

- MTR = 米
- KLM = 千米
- DEG = 度(表示角度的单位, 0~360)
- SEC = 秒(时间单位)
- MIN = 分(时间单位)
- HOR = 小时(时间单位)
- YMD = 年, 月, 日
- MDH = 月, 日, 小时
- DHM = 日, 小时, 分
- WHM = 周, 小时, 分
- YXM = 年, 月, 日, 小时, 分
- YXH = 年, 月, 日, 小时
- KGR = 吨
- MPS = 米/秒
- KMH = 千米/小时
- KBS = 千字节/秒
- WAT = 瓦特
- VLT = 伏特
- OTH = 在“字段说明”部分描述的其他单位

可使用下列由本标准自定义的数据单位:

- COD = 代码
- CNT = 计数器
- BOL = 布尔值
- TMR = 时间域

- TXT = 文本记录
- PRC = 百分比
- DMAP = 图形/图像文件格式

如果字段的值不是以某种度量单位表示(例如当字段的值为一个自由文本注释或一个标识符时),“数据单位”可不填。

5.1.6 单位指数

单位指数把字段的值转化成以“数据单位”中指定的单位来表示的值。
单位指数是一个 10 的指数。指数的前面要加“+”或“-”号,其值域为-9 到+9。
当字段值的单位与数据单位中指定的单位一致时,单位指数取 0。
当不存在单位指数时,应采用无数据标识:<S>。
数据单位和单位指数的例子见表 1:

表 1 数据单位和单位指数示例

值	数据单位	单位指数	字段值
2.65 m	MTR	-2	265
377 mm	MTR	-3	377
7.3 tons	KGR	+2	73
75 km/h	KMH	0	75
45%	PRC	0	45
30 October 1986	YMD	<S>	19861030

5.1.7 无数据

当字段值为空,无数据的时候,字段值将包含 ISO 8859-1 字符集中的某些字符,可能的情况如下:

- <Space> 空字段中只包含空格字符。这种情况在数据类型是 N 和 I 的字段中使用(但不仅限于这些类型),<S>大写。
- 0 空字段中只包含‘0’字符。这种情况用于除数据类型为 N 和 I 之外的其他字段中。
- Obl 表示这个字段不允许为空。

5.1.8 字段值域

5.1.8.1 概述

根据允许的最大值和最小值确定字段值的范围。

5.1.8.2 允许的最小值

该字段允许取的最小值。

5.1.8.3 允许的最大值

该字段允许取的最大值。

5.1.9 字段类别

表明字段的目的是和用途。字段的类别如下:



- 1 = 实体
- 2 = 外部标识符
- 3 = 字段计数器(编号)
- 4 = 其他

5.1.10 字段说明

字段内容和用途的文字说明。

5.2 记录定义

5.2.1 概述

使用数据集的说明,数据集中的每一个记录应先定义后使用。

记录定义应包括下列项:

- 记录类型码
- 记录子类型码
- 记录名称
- 字段名表
- 重复字段标志
- 记录类型说明

5.2.2 记录类型码

表示记录类型的引用代码。其代码值应出现在每一个具有该种类型记录的开始位置。

记录类型码应用两位数字表示,用 01 到 99 表示。无效记录用包含两个空格字符的类型码表示。

5.2.3 记录子类型码

表示记录子类型的引用代码。子类型可以存在,也可不存在。

“记录子类型码”将记录类型进一步细分成 99 种子类型。它是一种数字代码,其值应出现在每一个具有该种子类型的记录的开始位置。当记录不存在子类型时,记录子类型码应为空。

5.2.4 记录名称

规范文档中涉及的记录类型的名称。由可印刷的 ISO 8859-1 字符组成,最大长度为五个字符。

5.2.5 字段名表

根据 5.1 中所定义的字段名称,构造的字段名称列表。在字段名称列表中,字段名称的顺序,应与该记录出现时数据字段的顺序相同。

5.2.6 重复字段标志

区分重复字段和非重复字段的标志。

5.2.7 记录类型说明

记录类型的文字说明。

5.3 要素定义

5.3.1 概述

道路交通运输地理信息系统数据字典中要求的要素可分为道路交通网络、附属设施、路径及位置参照、事件、运动要素等基本要素专题。要素的层级可通过一些要素的子类列表获得,用户可新定义子类。在要素种类的子类列表定义中,子类由它们的要素种类码标识。要素定义由下列项组成:

- 要素类
- 语言代码
- 要素种类名称
- 要素说明
- 要素层次信息

5.3.2 要素类

要素种类的定义,用两位数字表示,与要素种类名称对应。

5.3.3 语言代码

描述要素种类名称所使用的语言代码。中文为 CHI,英文为 ENG。

5.3.4 要素种类名称

要素种类的名称。对于英文,名称单词的第一个字母大写,其余字母小写。每个要素种类名称可使用多种语言指定。

5.3.5 要素说明

关于此要素类型的文字说明。

5.3.6 要素层次信息

要素层次信息由要素在所属分层的层次数、一个可选的子要素种类列表及所有子要素种类的文字描述组成,见表 2 所示。

5.3.6.1 层次数

要素在所属分层中的层次数。未分层的要素默认设置层次级数为 1。在功能域数据字典中不允许设置 0 层。

5.3.6.2 子要素类

要素直接子类的说明。这些要素种类来自于道路交通基础设施、道路交通网络、附属设施、路径及位置参照、事件、运动要素和基础地理信息数据等要素专题。

5.4 要素属性及属性值定义

5.4.1 概述

属性是现实世界中要素的特征,属性定义包括如下项:

- 属性类型码
- 属性类型名称

- 属性值范围
- 属性说明
- 属性的可选情况

5.4.2 属性类型码

指属性类型的代码。代码由两个字母组成,属性类型码应是唯一值。属性代码应与使用属性字段的代码值相符。

5.4.3 属性类型名称

属性类型的名称。英文属性类型名称单词的首字母大写,其余字母小写。



5.4.4 属性值范围

5.4.4.1 概述

属性中最大值和最小值的逻辑范围。

5.4.4.2 最大属性值

属性中允许的最大值。

5.4.4.3 最小属性值

属性中允许的最小值。

5.4.5 属性说明

当前属性类型的内容和应用的文字说明。

5.4.6 属性的约束条件

数据字典中应给出属性的可选情况,属性的约束条件可以分为三个种类:

- 必选属性(M):此属性在道路交通运输地理信息系统中应包含的属性,以便保持行业的一致性;
- 条件可选(C):在一定的条件下应包含的属性,此类条件可以由数据字典根据应用的需求而设定;
- 任意可选(O):用户根据自己的需要选择的属性项,即没有任何条件也不做任何要求的属性项。

5.4.7 属性值定义概述

属性值定义指采用枚举值编码来描述属性取值范围。属性值定义与其对应的一套代码值。属性值定义由下列项组成:

- 属性值类型码
- 属性值
- 语言代码
- 值说明

5.4.8 属性值类型码

属性值类型码由两个可印刷字符组成。

5.4.9 属性值

特定的属性值,应与“值说明”中的意义保持一致。

5.4.10 语言代码

描述“值说明”所使用的语言代码。中文为 CHI,英文为 ENG。

5.4.11 值说明

属性值的文字说明。

5.5 关系定义

5.5.1 概述

关系定义包括如下项:

- 关系类型名称
- 语言代码
- 关系类型码
- 关系成员
- 关系说明

5.5.2 关系类型名称

关系类型的名称。英文名称单词的首字母大写,其余字母小写。

5.5.3 语言代码

描述“关系类型名称”所使用的语言代码。中文为 CHI,英文为 ENG。

5.5.4 关系类型码

定义关系类型的由四位阿拉伯数字组成的代码。

示例:

类型码	类型名称	关系成员
1001	收费路段	收费站位置 道路元素 交叉口

5.5.5 关系成员

5.5.5.1 概述

在“关系”中扮演角色的“要素”的说明。要素在“关系”中出现的顺序,表明了它们在“关系”中的成员代码。应指出要素是能够重复出现还是只能出现一次。此处重复出现应理解为出现的次数不固定。如果重复次数是固定的,则每次出现都要用单独的“要素种类”来说明。

5.5.5.2 要素种类代码

“关系”中作为角色出现的“要素”的要素种类代码,用四个阿拉伯数字表示。

5.5.5.3 重复标志

指明这个“要素种类”是否重复出现。

5.5.5.4 必须标志

指明这个“要素种类”是否应出现。

5.5.6 关系说明

对所定义的关系类型的内容以及预定用途的文字说明。

6 道路交通安全地理信息系统数据字典空间数据表达规则要求

6.1 要素结构

6.1.1 概述

每个要素应属于且仅属于一个要素类别及其类别代码,要素类别和类别代码由一个名称和一个分类码唯一标识。每个要素有一个或多个属性,可与一个或多个要素关联。每个要素应为一个要素表达类型。要素表达类型包括点要素、线要素、面要素和复杂要素。

要素表达类型包括简单要素和复杂要素。简单要素是一个不包含其他要素的要素;复杂要素由简单要素或复杂要素构成。

6.1.2 层结构

各类要素从概念上分成三层:0-层、1-层、2-层。0-层要素由基本的图形构造块构成,这些基本的构造块是0-层结点、1-层的边和2-层的面、多段线和多边形。1-层表达静态要素,包括简单要素和复杂要素。简单要素由0-层要素的基本构造块构成,简单要素以点要素、线要素或面要素的形式表达。复杂要素由简单要素或复杂要素构成。2-层表达动态要素,描述交通运输中随时间变化的动态目标,包括车辆的位置、交通事故、施工占路等信息。

6.1.3 拓扑类型

拓扑类型分为非显式拓扑、连通拓扑和完全拓扑。其中连通拓扑和完全拓扑为显式拓扑。非显式拓扑不用于实现网络分析(如仅用于地图显示的数据);连通拓扑用于有效实现网络分析;完全拓扑便于有效地在网络分析中集成面状信息。

- 非显式拓扑:没有显式定义要素之间的拓扑关系,0-层要素、1-层要素、2-层要素之间的拓扑关系仅通过坐标值来关联。

- 连通拓扑:明确定义了0-层和1-层要素之间的拓扑关系,但没有明确定义0-层要素、1-层要素与2-层要素之间的拓扑关系。

- 完全拓扑:0-层要素、1-层要素、2-层要素之间的所有拓扑关系都明确定义。

0-层、1-层要素定义上述三种拓扑类型。

6.2 要素表达类型

与完全拓扑与连通拓扑相应的要素称为拓扑要素。而非显式拓扑方法则称为非拓扑方法,相应要素称为“非拓扑要素”。

在拓扑方法中,要素由基本构造块结点、边和面来定义。它们包含了相关要素的几何与拓扑关系。

一个拓扑点要素由一个结点来表达;一个拓扑线要素由一个或多个边表达;一个拓扑面要素由一个或多个面,或由一个或多个构成一个或多个封闭边界线的边所表达。

在非拓扑方法中,要素用基本构造块点、多义线和多边形来定义。它们包含了相关要素的几何信息,但不显式表达拓扑关系。一个非拓扑点要素总是用一个点来表达,一个非拓扑线要素由多段线定义,一个非拓扑面要素由一个多边形定义。

非拓扑要素不应与拓扑要素放在同一图层。当任何现实世界对象可用拓扑要素表达时,就不用非拓扑要素表达。例如道路与渡口、公交要素专题中的要素不应表达为非拓扑要素。

6.3 要素关系结构

要素关系是两个或多个要素之间的联系,这些要素可以是同一种类,也可以是不同种类。关系可以是二元的,即涉及两个要素;关系也可涉及三个或多个要素。例如在交通规则中需要涉及一个道路元素、一个连接点以及其他道路元素。

由关系所联系的要素可存在于相同或不同的图层中。

有共同结构与共同意义的关系属于同一关系类型。关系类型具有惟一的关系名称或关系代码。

6.4 数据管理

数据库中的数据应划分为一个或多个数据集,每个数据集包括数据库所覆盖全部区域中的某一子区域的数据。在一个数据集中,按照要素内容进行划分,形成一个或多个图层。

7 道路交通运输地理信息系统数据字典内容要求

7.1 道路交通运输地理信息数据分类

道路交通运输地理信息数据分为道路交通运输专题数据和基础地理数据。道路交通运输专题数据指与道路交通运输直接相关的地理信息;基础地理数据是道路交通运输的地理参考信息。道路交通运输地理信息系统数据字典的内容应包括道路交通运输地理信息系统数据时空参照系要求、数据分类要求、数据属性要求。

7.2 交通运输地理信息时空参照系

7.2.1 坐标系统

道路交通运输中应用的坐标系统主要有 1954 年北京坐标系、1980 年西安坐标系、WGS84 世界大地坐标系、2000 国家大地坐标系,用户应注明使用的坐标系统。

7.2.2 高程系统

道路交通运输中可选的高程坐标主要有 1956 年黄海高程系和 1985 年国家高程基准。

7.2.3 线性参照系统

线性参照系统包括线性参照方法、基础线性网络和线性分布事件(包括设施),在建立功能域数据字典时,应该明确说明系统采用的是何种线性参照方法。

7.3 道路交通运输地理信息专题数据分类及属性要求

7.3.1 道路交通运输地理信息专题数据分类

道路交通运输地理信息专题数据的分类应遵循先进性与实用性相结合、规范性与兼容性相结合、安

全性与可维护性相结合、集中管理与分散管理相结合的原则。道路交通运输地理专题数据的分类包括：道路交通基础设施、附属设施、道路交通网络、路径及位置参照、事件和运动要素六大类。表 2 给出了数据的五级分类,在设计功能域数据字典时可以根据需要进一步细分。

表 2 道路交通运输地理信息专题数据参考分类

0 类	1 类	2 类	3 类	4 类
道路交通运输专题数据	道路交通基础设施	道路基础设施	路基	
			路面	
		大型构造物	隧道	
			涵洞	
			桥梁	
			收费站	
			道路监控中心	
	附属设施	交通管理设施	交通安全设施	交通标志
				护栏
				隔离栅
				交通标线
			交通监控设施	视频监控
				道路流量检测
				可变情报板
				交通信号
				违法监测
		公共交通设施		
		停车管理设施		
		其他附属设施		
	道路交通网络	路段	公路	高速公路
				一级公路
				二级公路
				三级公路
				四级公路
				等外公路
			城市道路	快速路
				主干道
				次干道
				支路
				街坊路

表 2 (续)

0 类	1 类	2 类	3 类	4 类
道路交通运输 专题数据	道路交通网络	结点	交叉口	平面交叉口
				通达式立交
			场站	火车站
				公交站
				渡口
				空港
	交通事件	交通事故		
		自然灾害		
		交通运营事件	交通堵塞	
			道路养护	
			道路封闭	
		基础设施事件		
	运动要素	车辆	货车	
			公交车	
			小汽车	
			特种车辆	
			自行车	
		运动物体	行人	
			集装箱	
		运动物体组	车队	

7.3.2 道路交通运输地理信息专题数据属性要求

7.3.2.1 一般要求

道路交通运输地理信息系统数据字典的属性具体内容包括：标识信息、限制信息、数据质量信息、数据维护信息、空间表示信息、参考系信息、内容信息、图示表达目录信息、分发信息等。

7.3.2.2 道路交通运输基础设施

道路交通运输基础设施是实现交通运输任务必须的交通设施，它主要记录基础设施的属性信息，如所属单位、建设年代、服务年限、状况等，表征设施的本质特征，交通运输基础设施应包括：路基、路面、大型桥梁、隧道、收费站、安全设施、养护管理机构等。

7.3.2.3 附属设施

道路附属设施是实现安全、便捷运输任务相关的交通设施，主要包括交通管理设施，公共交通设施，停车管理设施和其他附属设施，其属性应包括：所属单位、建设年代、服务年限、状况等。

7.3.2.4 道路交通运输网络

道路交通运输网络由路段和结点构成,数据以道路中心线和结点分别描述路段和路口的空间信息和基本属性信息,以反映网络的连通特征。

道路交通运输网络属性应体现路段的自身分段、拓扑关系及线性参照特征。

路段属性除体现一般地理信息和数据库关联的属性外,还应增加交通相关的属性信息,如:交通模式、通行能力、限制车速、车道数、坡度等。

结点属性分为两大类,即交叉口和场站。交叉口结点应反映交叉口的空间属性,即实际结点和虚拟结点,实际结点如平面道路交叉口、公路和铁路交叉口,立交道路和交叉口。

7.3.2.5 路径及位置参照

路径属性包括路径的类型、路径的构成、转向限制。位置参照分为点参照和线参照两类。

7.3.2.6 交通事件

交通事件是指公路上偶发性事件如交通事故、自然灾害、交通运营事件、基础设施事件等,这类偶发性或计划性的事件影响交通的正常运营。其中自然灾害包括:地震、水毁、雪灾等;交通运营事件包括:交通堵塞、道路养护、道路封闭等。允许用户扩展交通事件的种类。

7.3.2.7 运动要素

运动要素的属性根据用户的需求定义。

7.4 基础地理信息数据分类



道路交通运输中的基础地理信息要素按从属关系依次分为0类、1类和2类。1类要素包括定位、水系、居民地及设施、管线、境界与政区、地貌、土质与植被(其中不包括交通);2类要素可包含若干子类。0类、1类要素不应重新定义和扩充,2类要素可根据需要可进行扩充。每类基础地理信息要素的属性包括名称、代码、等级等有关信息,详细分类见 GB/T 13923。

参 考 文 献

- [1] GB/T 19711—2005 导航地理数据模型与交换格式
 - [2] GB/T 20606—2006 智能运输系统 数据字典要求
 - [3] GB/T 20611—2006 智能运输系统 中央数据登记簿数据管理机制要求
 - [4] ISO 14825 智能运输系统 地理数据文件要求
 - [5] CJJ 100—2004 城市基础地理信息系统技术规范
 - [6] CJJ 103—2004 城市地理空间框架数据标准
-





中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
道 路 交 通 运 输 地 理 信 息 系 统
数 据 字 典 要 求

GB/T 28970—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

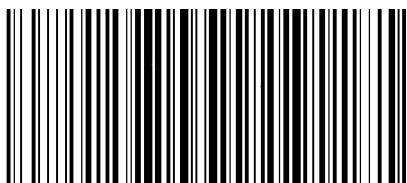
网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2013年3月第一版

*

书号: 155066 · 1-46728



GB/T 28970-2012

版权专有 侵权必究